Weitere Übungen zu Subnetting

1. Wie lauten die Netzwerk– und Broadcastadresse für folgende IPs?
   153.123.221.235/22
   10.0.129.224/20
   172.20.240.0/20
   192.168.255.0/24
   79.121.97.0/26
   2.4.6.8/30
   10.12.14.16/28

2. In einer Schule soll das Netz 200.100.50.0 mittels Subnetting so aufgeteilt werden, daß jeder Klassenraum ein eigenes Subnet bekommt.
   Wieviel Adressen stehen im Netz 200.100.50.0 ohne Subnetting frei zur Verfügung? Wieviele Klassenräume können ein eigenes Netz bekommen, wenn in einem Raum 12 Schüler– und ein Lehrer–PC sowie ein Drucker installiert sind?
   Wie lauten die Net-IP, Netmask und Broadcast-IP der Subnetze? (Tabelle)

   Nachträglich sollen die Rechner mit dem Internet verbunden werden.
   Welches Problem tritt auf?
   Wie kann dieses Problem gelöst werden?

3. Fünf Labore der Informatik sollen sich das Class C Netz 141.69.203.0 so aufteilen, daß jedes Labor ein eigenes Netz bildet. In einem Labor befinden sich maximal 22 Rechner, dazu ein Drucker. Der Router soll die kleinste frei verfügbare Host–ID bekommen.
   Welche Netzmaske ist erforderlich?
   Wie lauten die Netzwerk–, Broadcast– und Gateway–Adressen jedes Teilnetzes? (Tabelle)

4. Sie sind Deutschland-Admin einer größeren Firma mit Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart. In jeder Niederlassung gibt es die Abteilungen Einkauf (E), Forschung (F), Lager (L), Produktion (P), und Verkauf (V). Jede Abteilung bekommt ein eigenes Netz. Die maximale Abteilungsgröße beträgt 50 Hosts. Jede Filiale ist über WAN mit der Deutschlandzentrale verbunden. Es wird eine einheitliche Netzmaske in **allen** Netzen verwendet.
   Wie lautet die Netzmaske?

   Wieviel Netze brauchen Sie?

   Wieviel IP-Adressen brauchen Sie?

   Welche privaten IP-Netze könnte die Firma für das Subnetting verwenden?